01

에너지스틱

손을 놓으면 어떻게 될까?

1 양 끝의 두 사람이 스틱의 금속 부분을 하나씩 잡자!

2 옆 사람과 손을 이어 동그란 고리를 만들자!

3 한 사람이 손을 놓았다가 다시 잡아 보자. 빛과 소리는 어떻게 달라질까?

빛과 소리의 에너지는 스틱 안 전지에서 나와. 우리 몸이 연결된 길의 일부가 되면 스틱이 이를 알아차려!

손이나 스틱을 당기지 말자. 콘센트 전기로 따라 하면 안 돼!

02

정전기로 캔 굴리기

얼마나 가까워지면 캔이 움직일까?

1 털가죽으로 빨대를 문지르고, 캔에 닿지 않게 천천히 가까이 가져가자!

2 캔이 처음 움직일 때, 빨대 표면과 캔 사이의 거리를 측정하자!

3 굵기가 다른 빨대도 같은 조건으로 여러 번 비교해 보자!

대전된 빨대가 캔 속 전자의 분포를 바꿔. 캔의 전체 전하의 합은 그대로지만, 빨대 쪽으로 끌려올 수 있어!

재질·길이·문지르는 범위와 횟수·기다리는 시간을 맞추자. 손이나 입김으로 캔을 밀지 말자!

03

마법구슬? 아니! 플라즈마!

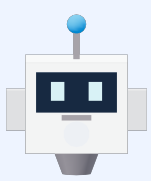
전선을 연결하지 않은 형광등이 빛난다고?

1 형광등의 유리 부분을 잡으세요.

2 형광등의 긴 옆면을 구에 살며시 가까이 대어보자. 어떤 일이 일어날까?

3 잡는 위치를 바꾸며 빛나는 구간을 살펴보자!

빠르게 변하는 전기장이 형광등에 에너지를 전달해. 전자가 유리벽을 뚫고 지나가는 건 아니야!

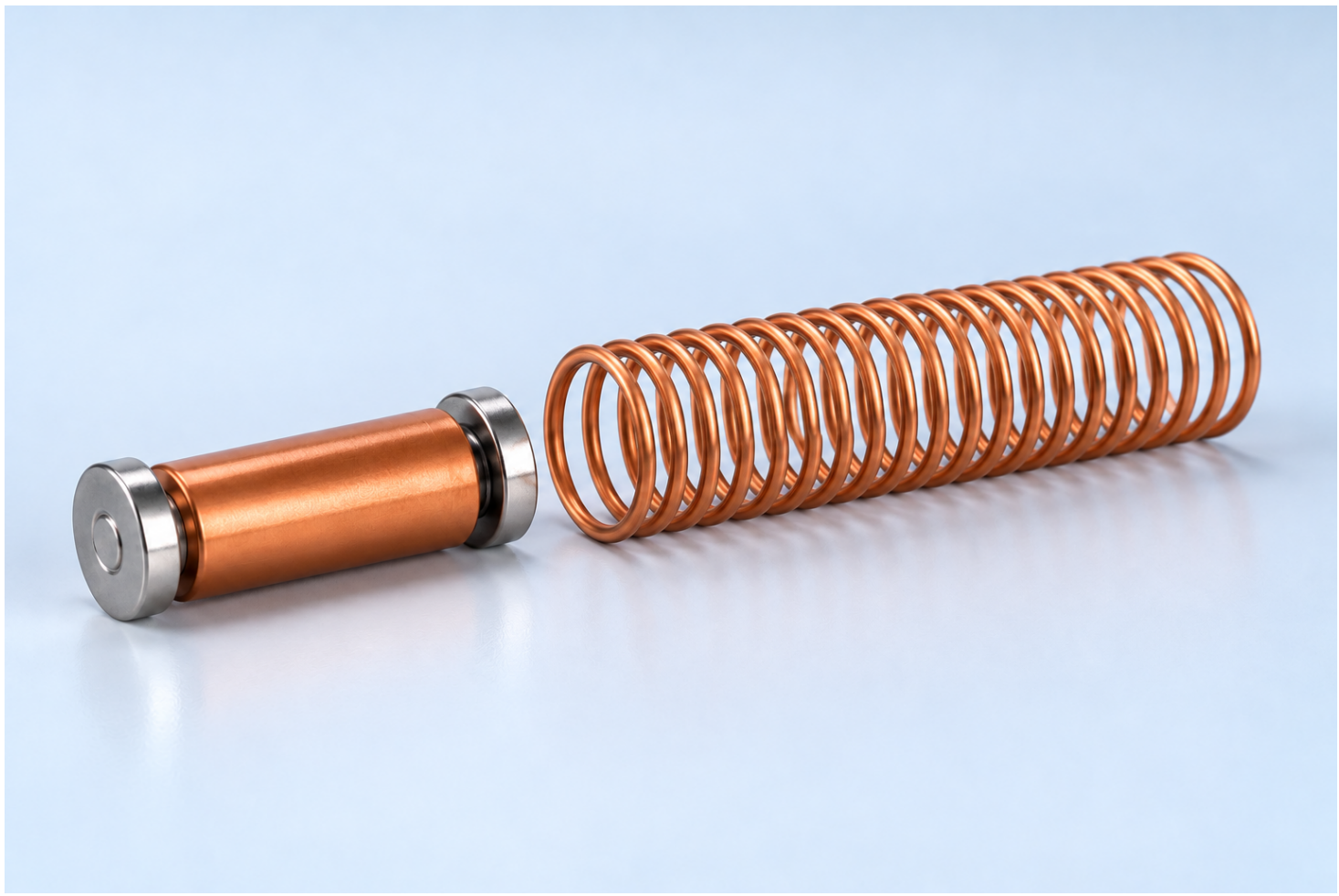


금속 단자를 만지지 말자. 유리에 충격을 주거나 오래 대고 있지 말자!

04

코일 열차

바퀴도 없는데 어떻게 달릴까?



1 **건전지와 양 끝의 자석을 살펴보자!**

2 **연구원의 신호에 맞춰 코일 입구에 열차를 넣고 손을 놓자!**

3 **열차가 움직이는 모습을 관찰하자! 출구에 도착하면 연구원에게 알려 주자.**

건전지가 에너지를 공급해. 전류가 흐르는 코일과 자석이 힘을 주고받으면 열차가 움직여!

멈춰도 전류가 흐를 수 있어! 멈추면 바로 알리고, 코일 안에 넣은 채 두지 말자. 자석을 입에 넣거나 분해하지 말자!

05

전자기 브레이크, 자이로드롭이 멈추는 원리?!

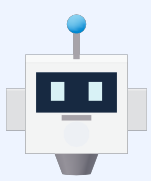
끊어진 관에서도 어떻게 속도가 느려질까?

1 옆면이 막힌 구리관에 자석을 떨어뜨려 보자!

2 원리 화면을 본 뒤, 세로로 틈이 난 관에서는 어떨지 예상해 보자!

3 틈이 난 관과 아래 구리판 사이를 지나갈 때, 움직임을 나눠 관찰하자!

틈이 있어도 금속 안의 유도 전류가 모두 없어지지는 않아. 아래 구리판에도 전류가 생길 수 있어. 어느 구간에서 느려지는지 살펴보자!

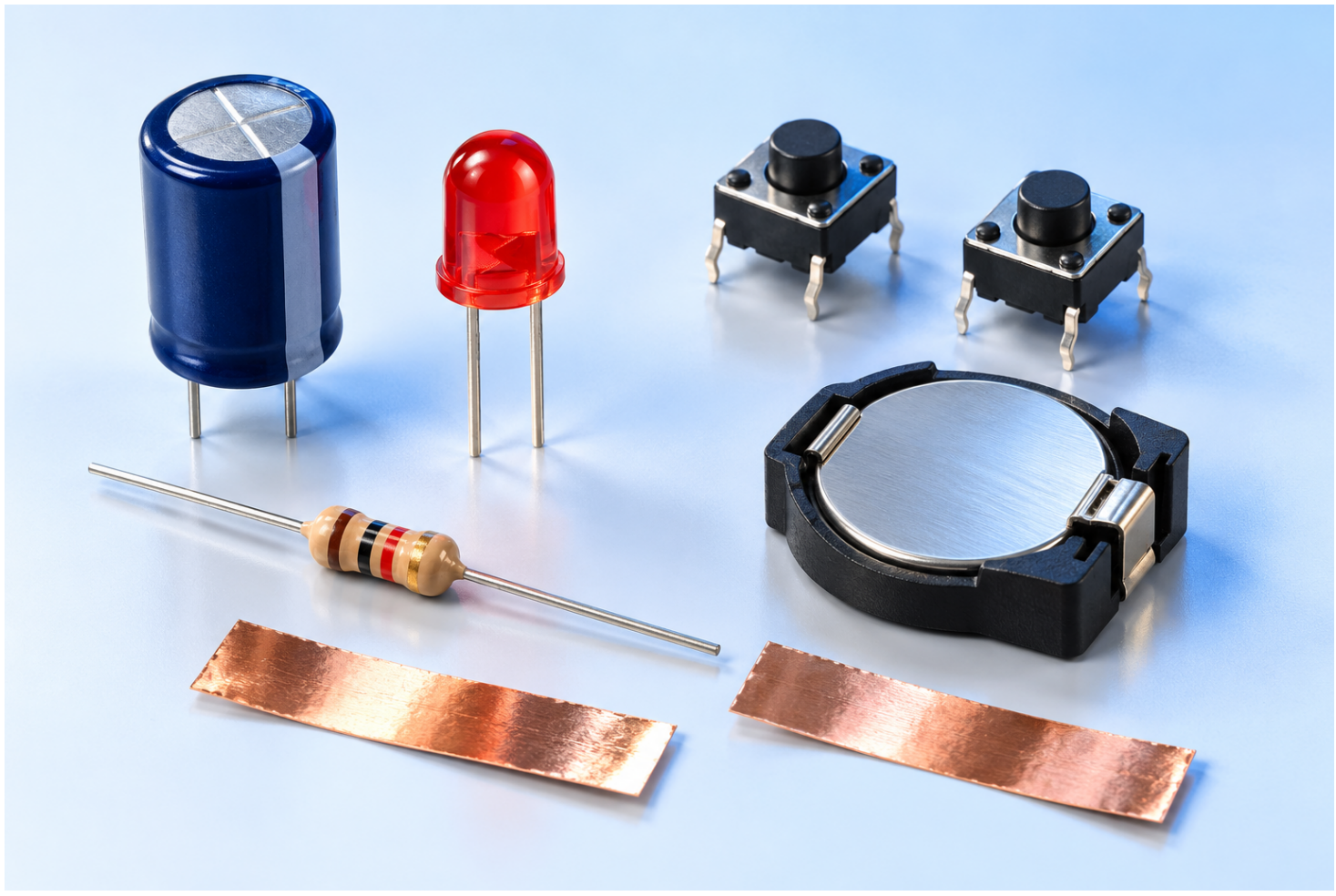


자석이 나오는 곳에 손이나 얼굴을 대지 말자. 자석은 연구원과 함께 다루자!

MAIN / 메인 체험

내 손으로 만드는 반도체의 첫 번째 방(1bit)

전하를 저장해 작은 기억 한 칸을 만들자!

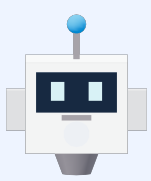


1 도안과 매뉴얼을 보고 회로를 만들자! 전원을 켜기 전에는 검사를 받자.

2 S1만 눌러 충전하고, 두 버튼에서 모두 손을 떼자!

3 곧바로 S2만 눌러 LED가 켜지는 순간을 보자! 다시 읽으려면 먼저 충전하자.

축전기에 전하를 저장해 0과 1을 표현하는 원리 모형이야. 기억은 잠시 남고, 읽는 동안 방전돼. 실제 DRAM 칩을 만드는 활동은 아니야.



S1과 S2를 동시에 누르지 말자! 0을 준비할 때는 S1을 놓고 S2를 충분히 눌러 먼저 비우자.